

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE
Sveučilišni prijediplomski studij Matematika i računarstvo

Thieves Crypt

Tehnički priručnik

Prilog završnom radu *Proceduralno generiranje razina u 2D roguelike igri*

Mentor:

doc. dr. sc. Luka Borožan

Student:

Juraj Šarić

Osijek, 2026

Sadržaj

1	Opis igre	1
1.1	Cilj	1
1.2	Upravljanje	1
1.3	Tijek partije	1
1.4	Elementi razine	2
1.4.1	Prostorije	2
1.4.2	Neprijatelji	2
1.4.3	Zamke	2
1.4.4	Boss	2
1.4.5	Napitak	2
1.5	Korisničko sučelje	3
2	Tehnički podaci	5
2.1	Zahtjevi i pokretanje	5
2.2	Struktura projekta	5
2.3	Pregled klasa	5
2.4	Predlošci	6
2.5	Podesivi parametri	7
2.6	Ponovljivost razina	7
2.7	Korišteni materijali	8
2.8	Prikaz rada algoritma	8

1 | Opis igre

1.1 Cilj

Thieves Crypt je dvodimenzionalna igra prikazana odozgo. Igrač istražuje podzemlje sastavljeno od prostorija povezanih hodnicima.

Razine nisu unaprijed nacrtane. **Svaka se razina generira nasumično**, i to iznova pri svakom pokretanju igre i pri svakom silasku na sljedeću razinu. Broj, veličina i raspored prostorija, njihova međusobna povezanost, položaj izlaza, razmještaj neprijatelja, zamki, novčića i dekoracija te odabir prostorije s *bossom* svaki put ispadnu drukčije. Zbog toga dvije partije nikada nisu iste, a ni jedan igrač ne vidi isti raspored kao drugi. Slike 1.1 i 1.2 prikazuju dvije različite razine nastale istim postupkom.

Cilj je skupiti 20 novčića. Novčići se prenose kroz razine, a po jednoj ih se razini nađe između pet i deset, uz još deset kao nagradu za pobjedu nad *bossom*. Igrač počinje s četiri života i partija završava kada ih izgubi sve.

1.2 Upravljanje

Tipka	Radnja
W, A, S, D	kretanje u osam smjerova
Strelice	isto kao WASD
ENTER	pokretanje igre s početnog zaslona i nakon kraja partije

Tablica 1.1: Upravljanje.

Kretanje je jednako brzo u svim smjerovima, pa ni dijagonala ne daje prednost.

1.3 Tijek partije

Nakon pokretanja pojavi se početni zaslon s naslovom i uputama. Pritiskom na ENTER nastane prva razina i igrač se nađe u početnoj prostoriji.

Odatle igrač istražuje, skuplja novčiće i izbjegava neprijatelje. Kada nađe stepenice prema dolje, silaskom nastaje nova razina, a skupljeni novčići ostaju. Dvadeseti novčić završava partiju pobjedom.

Ako igrač izgubi sve živote, lik pada, zaslon se postupno zatamni i pojavi se poruka o kraju. ENTER pokreće novu partiju.

1.4 Elementi razine

1.4.1 Prostorije

Razina ima oko deset prostorija različitih veličina, povezanih hodnicima širine jedne pločice. Tri prostorije imaju posebnu ulogu.

Početna prostorija je ona u kojoj se igrač pojavi i u njoj nema neprijatelja. Izlazna prostorija sadrži stepenice prema sljedećoj razini i napitak koji vraća jedan život, a od početne je udaljena više nego bilo koja druga. *Boss* prostorija je najveća na razini i u njoj nema ni novčića ni dekoracija.

1.4.2 Neprijatelji

Podzemljem lutaju stvorenja koja se kreću nasumično i sporija su od igrača, pa im se uvijek može pobjeći. Dodir oduzima jedan život. Nakon udarca igrač je kratko neranjiv, tako da jedan dodir ne može odnijeti više života odjednom.

1.4.3 Zamke

U svakom hodniku nalazi se po jedna podna zamka sa šiljcima. Šiljci izlaze na dvije sekunde, pa se uvlače na tri. Dok su vani, zamka je neprohodna i dodir oduzima život. Dok je ploča ravna, preko nje se slobodno prelazi. Zamke nisu međusobno usklađene, pa se ne otvaraju sve u isto vrijeme.

1.4.4 Boss

Ulaskom u najveću prostoriju počinje borba. Nakon tri sekunde izlazi se zatvore preprekama, a *boss* svake tri sekunde priziva biće koje progoni igrača. Ta su bića nešto sporija od njega, pa se od njih može bježati, ali ih se s vremenom nakuplja.

Borba traje trideset sekundi. Kada istekne, prizvana bića nestaju, *boss* iščezava, prepreke se uklanjaju i u prostoriji ostaje deset novčića. Jednom kada počne, borba se ne može prekinuti, ali *boss* prostoriju uopće ne treba posjetiti.

1.4.5 Napitak

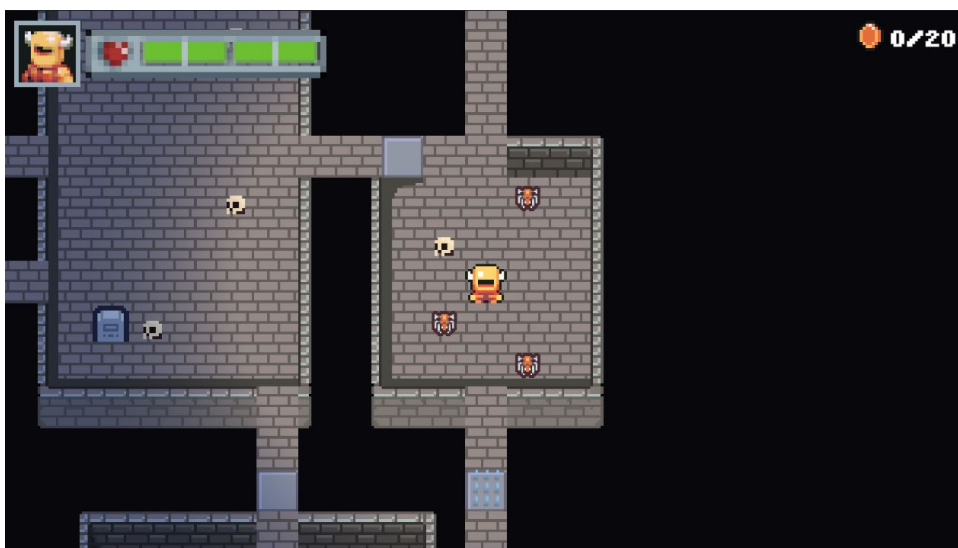
U izlaznoj prostoriji stoji napitak koji vraća jedan život. Ako mu igrač priđe s punim zdravljem, napitak se ne troši nego ostaje ležati.

1.5 Korisničko sučelje

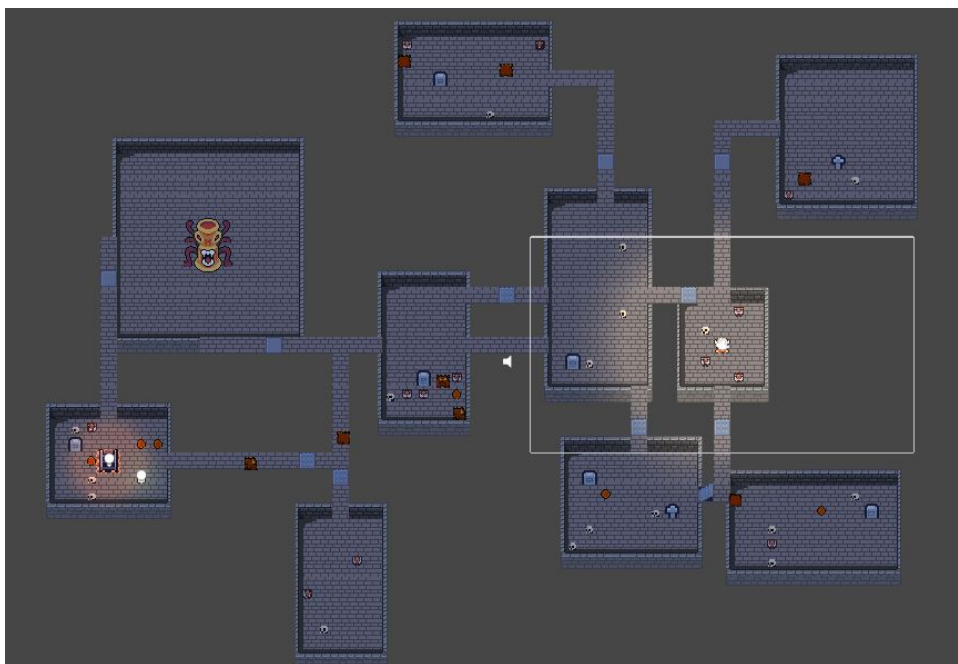
Gore lijevo su portret lika i *health bar* s četiri polja. Boja polja ovisi o broju preostalih života: zelena pri četiri, narančasta pri tri i dva, a na posljednjem životu polje je crveno i pulsira.

Gore desno je brojač novčića s trenutnim i potrebnim brojem.

Kada igrač primi udarac, zaslon se zatrese i preko njega nakratko prijede crveni preljev. Tijekom borbe s *bossom* pri dnu zaslona pojavi se okvir s njegovim portretom, imenom i replikama vezanim uz tijek borbe.



Slika 1.1: Igra u tijeku. Gore lijevo su portret lika i *health bar*, gore desno brojač novčića. Vidljivost je ograničena svjetlom oko igrača.



Slika 1.2: Jedna nasumično generirana razina u cijelosti. Prostorije su različitih veličina i povezane hodnicima, a sljedeće pokretanje igre daje potpuno drukčiji raspored.

2 | Tehnički podaci

2.1 Zahtjevi i pokretanje

Igra je rađena u Unityju 6 (6000.3 LTS) uz Universal Render Pipeline za dvodimenzionalne igre i paket Input System. Kod je u C#, a igra se izvodi na Windowsu.

Pokreće se izvršnom datotekom u mapi s izgrađenom verzijom. Iz izvornog koda otvara se mapa projekta u Unity Hubu, zatim scena SampleScene i gumb za pokretanje.

Projekt je dostupan na <https://github.com/JurajS-a/RogueLikeDungeon>.

2.2 Struktura projekta

Mapa	Sadržaj
Assets/Scripts	izvorni kod, 25 datoteka
Assets/Sprites	slikovni materijal
Assets/Tiles	pločice za pod i zidove
Assets/Prefabs	predlošci objekata koji nastaju tijekom igre
Assets/Fonts	font sučelja
Assets/Audio	glazba
Assets/Scenes	scena igre

Tablica 2.1: Struktura projekta.

2.3 Pregled klasa

Kod je podijeljen na dvije skupine klasa. Prvu čini jezgra generatora, dakle klase koje sudjeluju u stvaranju razine, a navedene su u Tablici 2.2. Drugu čine klase igrivog sloja i sučelja, koje upravljaju onime što se događa nakon što je razina stvorena, a navedene su u Tablici 2.3.

Klasa	Uloga
Room	prostorija kao pravokutnik na rešetki
RoomPlacer	razmještaj prostorija
GraphBuilder	potpun graf nad središtima prostorija
MstSolver	razapinjuće stablo Primovim algoritmom
GraphSearch	pretraživanje u širinu i najudaljenija prostorija
CorridorCarver	izrezivanje prostorija i hodnika u matricu
RoomDecorator	vrata prostorije i zaštićeni putevi
DecorationSpec	pravila razmještaja jedne vrste dekoracije
RoomTileSet	skup pločica za prikaz prostorije
TilemapPainter	preslikavanje matrice u sustav pločica
DungeonGenerator	upravljanje koracima i razmještaj sadržaja

Tablica 2.2: Klase generatora.

Klasa	Uloga
PlayerMovement	kretanje igrača
CharacterAnimator	animacija hodanja u četiri smjera
SpriteAnimator	petljasta animacija predmeta
CameraFollow	praćenje igrača i podrhtavanje kamere
EnemyWander	nasumično kretanje neprijatelja
ChasingSkull	prizvano biće koje progoni igrača
SpikeTrap	podna zamka sa šiljcima
Boss	<i>boss</i> i tijek borbe
BossDialog	okvir s replikama
Coin	novčić
HealthPotion	napitak koji vraća život
LevelExit	prijelaz na sljedeću razinu
PulsingLight	svjetlo promjenjivog intenziteta
GameManager	stanje igre i sučelje
MusicManager	glazba

Tablica 2.3: Klase igrivog sloja i sučelja.

2.4 Predlošci

Objekti koji nastaju tijekom generiranja slažu se iz predložaka. Kruta tijela svih pokretnih likova imaju gravitaciju na nuli, jer je igra prikazana odozgo, i zaključanu rotaciju oko osi z.

Predložak	Komponente
Novčić	SpriteRenderer, CircleCollider2D (okidač), Coin, SpriteAnimator
Neprijatelj	SpriteRenderer, Rigidbody2D, CircleCollider2D, EnemyWander, CharacterAnimator
Podna zamka	SpriteRenderer, BoxCollider2D, SpikeTrap
Napitak	SpriteRenderer, CircleCollider2D (okidač), HealthPotion, dijete sa svjetlom i PulsingLight
<i>Boss</i>	SpriteRenderer, CircleCollider2D, Boss, BossDialog
Prizvano biće	SpriteRenderer, Rigidbody2D, CircleCollider2D, ChasingSkull, CharacterAnimator
Dekoracije	SpriteRenderer, po potrebi BoxCollider2D

Tablica 2.4: Predlošci i njihove komponente.

2.5 Podesivi parametri

Sve navedeno mijenja se u inspektoru, bez diranja koda.

Objekt	Parametar	Značenje
DungeonGenerator	Grid Width, Grid Height Target Room Count Min/Max Room Size Room Padding Extra Edge Fraction Seed, Use Random Seed Min/Max Coins Min/Max Enemies Decorations	dimenzije rešetke ciljani broj prostorija raspon veličine prostorije najmanji razmak između prostorija udio dodatnih veza <i>seed</i> generiranja broj novčića po razini broj neprijatelja po razini vrste dekoracija s pravilima
GameManager	Coins To Win Starting Lives Invulnerability Time UI Scale	broj novčića za pobjedu početni broj života trajanje neranjivosti povećanje sučelja
Zamka	Hidden/Active Duration	trajanje faza zamke
<i>Boss</i>	Fight Duration Spawn Interval Coins On Defeat	trajanje borbe razmak između prizivanja nagrada nakon borbe

Tablica 2.5: Najvažniji podesivi parametri.

2.6 Ponovljivost razina

Sva slučajnost generiranja izlazi iz jednog cijelog broja, *seeda*. Ako se na objektu *DungeonGenerator* isključi *Use Random Seed* i upiše određena vrijednost polja *Seed*,

uvijek nastane ista razina. Tako se bilo koja razina može ponoviti, što pomaže pri traženju grešaka i pri izradi slika za dokumentaciju.

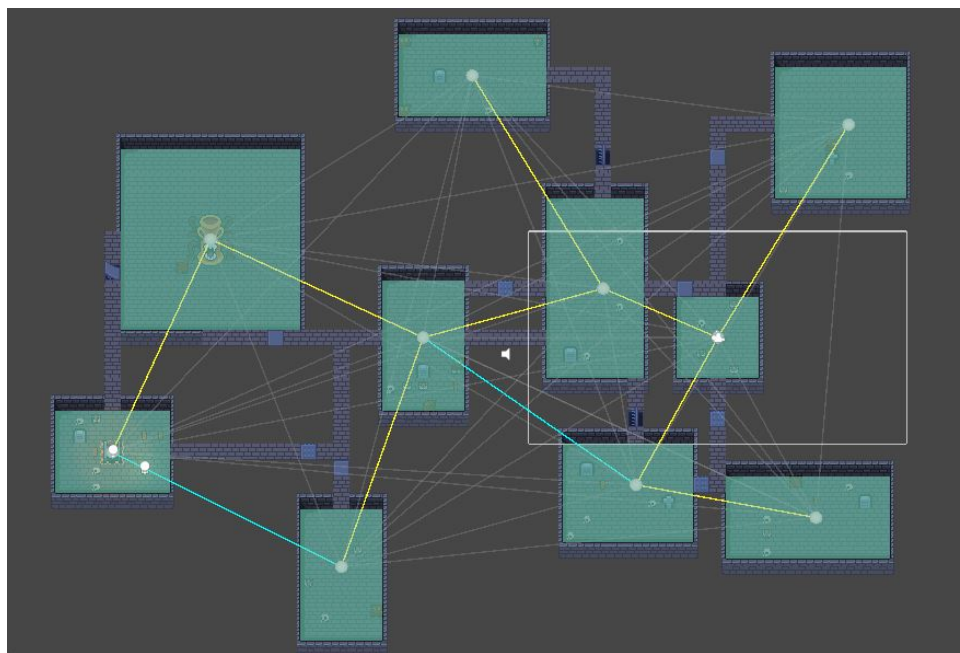
2.7 Korišteni materijali

Grafika i glazba preuzete su iz dvaju besplatnih paketa, oba pod licencom CC0. Likovi, font sučelja i glazba dolaze iz paketa *Ninja Adventure Asset Pack* autora Pixel-Boy i AAA (<https://pixel-boy.itch.io/ninja-adventure-asset-pack>), a pločice podova i zidova te dio dekoracija iz paketa *Dungeon Tilesset II* autora 0x72 (<https://0x72.itch.io/dungeontilesset-ii>).

2.8 Prikaz rada algoritma

Na objektu *DungeonGenerator* postoje četiri postavke za iscrtavanje međurezultata u prozoru scene. *Draw Map* prikazuje podne ćelije matrice, *Draw Rooms* pravokutnike prostorija, *Draw Graph* razapinjuće stablo žutom bojom i dodatne veze cijan bojom, a *Draw Candidate Edges* sve bridove potpunog grafa.

Uz njih se može pratiti svaki korak algoritma. Slike u završnom radu nastale su upravo tako, a jedna od njih prikazana je i ovdje.



Slika 2.1: Prikaz rada algoritma preko gotove razine. Tirkizni pravokutnici su prostorije, tanke sive linije sve moguće veze, žute linije odabrane veze koje postaju hodnici, a cijan linije dodatne veze koje stvaraju alternativne puteve.